Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TERMODINÁMICA

Con ΔH°f (kJ/mol): $CH_4(g)$ −74,8; $CO_2(g)$ −393,5; $H_2O(l)$ −285,8, ¿cuánto vale ΔH° de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O(l)$?

A) −604,5 kJ

B) −802,3 kJ

C) −890,3 kJ

D) −1039,9 kJ

E) +890,3 kJ

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Hess**
   ΔH° = Σ ΔH°f(productos) − Σ ΔH°f(reactivos).

2. **Cálculo**
   (−393,5 − 571,6) − (−74,8) = −890,3 kJ.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa un solo H_2O.

B) Usa H_2O gaseoso (−241,8).

D) Resta mal el ΔH°f del CH_4.

E) Error de signo.

Idea clave. ΔH°f de los elementos es cero.